

理论力学复习提纲（精简版）

燕山大学 · 应用物理学 · 理论力学

使用方法：红字为“要背”，蓝字为“了解即可”。左边 $\square$ 用于背诵时打勾。对照详细版查推导。

1 必背清单（打勾复习）

1. 约束与虚功原理 【考点】概念 1/4、选择 1、大题 5

- $\square$ 【背】完整约束：可写成坐标有限形式；非完整约束：不可积分的速度约束（纯滚动、冰刀）。
- $\square$ 【背】定常约束不显含 t ；非定常显含 t 。
- $\square$ 【背】虚位移 $\delta \mathbf{r}_i$ ：给定瞬时、 $\delta t = 0$ 的约束允许无限小位移。
- $\square$ 【背】理想约束： $\sum \mathbf{N}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$ 。
- $\square$ 【背】虚功原理（平衡充要条件）： $\sum \mathbf{F}_i^{(a)} \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$ 。

2. 拉格朗日方程 【考点】选择 2、大题 3/4

- $\square$ 【背】 $L = T - V$ 。
- $\square$ 【背】拉氏方程： $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0$ （保守力， $Q_j = 0$ ）。
- $\square$ 【背】广义动量 $p_j = \partial L / \partial \dot{q}_j$ ；循环坐标（缺 q_k ） $\Rightarrow p_k = \text{const}$ 。
- $\square$ 【背】解题四步：选坐标 $\rightarrow$ 写 $L \rightarrow$ 代方程 $\rightarrow$ 化简。

3. 小振动与简正坐标 【考点】概念 3、大题 1

- $\square$ 【背】简正坐标：使 T, V 同时对角化的坐标 ξ ，每维对应一个独立简谐振动。
- $\square$ 【背】耦合摆： $\xi_1 = \theta_1 + \theta_2$, $\xi_2 = \theta_1 - \theta_2$ 。
- $\square$ 【背】 $\omega_1 = \sqrt{g/l}$ （同相）， $\omega_2 = \sqrt{g/l + 2k/m}$ （反相）。

4. 哈密顿力学 【考点】概念 2、选择 3、大题 3

- $\square$ 【背】 $H = \sum p_j \dot{q}_j - L$ （保守定常下 $H = T + V = E$ ）。
- $\square$ 【背】正则方程： $\dot{q}_j = \partial H / \partial p_j$, $\dot{p}_j = -\partial H / \partial q_j$ 。
- $\square$ 【背】相空间：以 (q, p) 为坐标的 $2s$ 维空间，状态 = 相点。
- $\square$ 【背】泊松括号： $\{u, v\} = \sum (\partial u / \partial q_j \partial v / \partial p_j - \partial u / \partial p_j \partial v / \partial q_j)$ 。

□ **【背】** 正则括号: $\{q_j, p_k\} = \delta_{jk}$, $\{q_j, q_k\} = 0$, $\{p_j, p_k\} = 0$ 。

□ **【背】** 雅可比恒等式: $\{\{u, v\}, w\} + \{\{v, w\}, u\} + \{\{w, u\}, v\} = 0$ 。

5. 变分原理与正则变换 **【考点】** 选择 3、大题 2

□ **【背】** 哈密顿原理: $\delta \int_{t_1}^{t_2} L dt = 0$, 端点 $\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0$ 。

□ **【背】** 四类母函数:

□ $F_1(q, Q, t)$: $p_j = \partial F_1 / \partial q_j$, $P_j = -\partial F_1 / \partial Q_j$

□ $F_2(q, P, t)$: $p_j = \partial F_2 / \partial q_j$, $Q_j = \partial F_2 / \partial P_j$

□ $F_3(p, Q, t)$: $q_j = -\partial F_3 / \partial p_j$, $P_j = -\partial F_3 / \partial Q_j$

□ $F_4(p, P, t)$: $q_j = -\partial F_4 / \partial p_j$, $Q_j = \partial F_4 / \partial P_j$

□ **记忆口诀**: 自变量为 $(q, Q), (q, P), (p, Q), (p, P)$ 四组合; 偏导符号固定——含 q 得 $+p$ 、含 Q 得 $-P$ 、含 p 得 $-q$ 、含 P 得 $+Q$ 。

□ **【背】** 哈密顿—雅可比方程: $H(q, \partial S / \partial q, t) + \partial S / \partial t = 0$ 。

2 核心公式速查

名称	公式
虚功原理	$\sum \mathbf{F}_i^{(a)} \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$
拉氏方程	$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0$
广义动量	$p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}$
哈密顿量	$H = \sum p_j \dot{q}_j - L$
正则方程	$\dot{q}_j = \frac{\partial H}{\partial p_j}, \dot{p}_j = -\frac{\partial H}{\partial q_j}$
泊松括号	$\{u, v\} = \sum \left(\frac{\partial u}{\partial q_j} \frac{\partial v}{\partial p_j} - \frac{\partial u}{\partial p_j} \frac{\partial v}{\partial q_j} \right)$
哈密顿原理	$\delta \int_{t_1}^{t_2} L dt = 0$
母函数 (新 H)	$K = H + \frac{\partial F}{\partial t}$
H-J 方程	$H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$
阿特伍德机	$\ddot{x} = \frac{M - m}{M + m} g$
耦合摆频率	$\omega_1 = \sqrt{g/l}, \omega_2 = \sqrt{g/l + 2k/m}$

3 了解即可 (不要求死背推导)

- **【了解】** 达朗贝尔原理: $\sum (\mathbf{F}_i^{(a)} - m_i \mathbf{a}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$ (拉氏方程出发点)。
- **【了解】** 广义能量积分: $h = \sum \dot{q}_j \partial L / \partial \dot{q}_j - L = T + V = E$ (定常 + 保守)。

- 【了解】刘维尔定理：相体积守恒， $d\rho/dt = 0$ 。
- 【了解】位力定理： $2\langle T \rangle = n\langle V \rangle$ ($V \propto r^n$)。
- 【了解】正则变换：保持正则方程形式的坐标变换。
- 【了解】欧拉—拉格朗日方程： $\partial F/\partial y - d/dx(\partial F/\partial y') = 0$ 。

4 题型对策与易错

1. 【考点】概念/选择：完整 vs 非完整（能否写坐标有限式）、相空间、简正坐标、虚功原理、哈密顿原理变量 q, p, t 。
2. 【考点】选择 2 陷阱：拉氏方程“不显含某 q_k ”（不是不显含 $\dot{q}_k$ ） $\Rightarrow$ 广义动量守恒。
3. 【考点】大题 1 耦合摆：取 $\xi_1 = \theta_1 + \theta_2$, $\xi_2 = \theta_1 - \theta_2$ 解耦，求两频率。
4. 【考点】大题 2 母函数：写出母函数定义 $\rightarrow$ 证变换后正则（ $\{Q, Q\} = 0, \{P, P\} = 0, \{Q, P\} = \delta$ 或 $K = H + \partial F/\partial t$ ）。
5. 【考点】大题 3 滑轮三法：牛顿（受力图）/拉氏（ $L = T - V$ ）/哈密顿（ $p \rightarrow H \rightarrow$ 正则方程），结果一致 $\ddot{x} = (M - m)g/(M + m)$ 。
6. 【考点】大题 4 两自由度拉氏：思路简单（照四步），难在代数，耐心展开。
7. 【考点】大题 5 虚功：选坐标 $\rightarrow$ 写虚位移 $\rightarrow$ 代虚功原理 $\rightarrow$ 系数归零。
8. 母函数正负号： $p_j = +\partial F/\partial q_j$, $P_j = -\partial F/\partial Q_j$ （第一类）； F_2 用 $Q_j = +\partial F_2/\partial P_j$ 。